

Numerieke Analyse: Deel van de vragen dat ik nog wist.

1. Gegeven: $y = \frac{1}{a} - \frac{1}{a+2} = \frac{2}{a(a+2)}$

$A_1 : \tilde{y}_1 = (1 \otimes a) \ominus 1 \otimes (a \oplus 2)$

$A_2 : \tilde{y}_2 = 2 \otimes (a \otimes (a \oplus 2))$

Gegeven dat 1 en 2 representeerbaar zijn.

- a. Ga na of $|\lambda_a| < 2$
- b. Is y goed geconditioneerd voor iedere a ?
- c. Bepaal σ_1
- d. Bepaal σ_2
- e. Voor welke a geldt: A_1 is beter geconditioneerd dan A_2 ?

2. Gegeven $f(x) = x^3 - x - 4$.

We weten dat $f(x)$ slechts 1 x^* heeft in $[1, 3]$

- a. Bepaal x^* in $[1, 3]$ met behulp van de bisectionmethode
- b. Bepaal x_1 met de methode van Newton, wetende dat $x_0 = 2$.

3. Gegeven $(0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8)$ Dit is de basis voor de formule $f(t) = 2^t$.

- a. Bepaal P met behulp van de interpolatieformule van Newton.
- b. Geef de foutafschatting $|f(t) - P(t)|$

4. Gegeven: $I = \ln 3 = \int_1^3 \frac{1}{t} dt$

- a. Maak de benadering met de trapeziumregel.
- b. Maak de benadering met de regel van Simpson.
- c. Bereken de foutafschatting voor de regel van Simpson met $n = 8$